

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية



المستوى : السنة الثالثة
علوم تجريبية
السنة الدراسية 2021 / 2022

مديرية التربية لولاية الوادي
ثانوية بوشوشة - المختلطة -

المدة : 3 ساعات ونصف

اختبار البكالوريا التجريبي في مادة : الرياضيات

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين :

الموضوع الأول :

التمرين الأول: (04 نقاط)

من بين الاقتراحات الثلاثة لكل سؤال من الاسئلة جواب واحد صحيح فقط حدده مع التعليل:

- (1) الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = 1 - \frac{2}{e^x + 1}$ هي دالة:
 - (أ) فردية
 - (ب) زوجية
 - (ج) ليست زوجية وليست فردية
- (2) حل المعادلة التفاضلية: $y' - \ln 3y - \ln 27 = 0$ والذي يحقق $y(0) = 6$ هو
 - (أ) $y(x) = e^x - \ln 3$
 - (ب) $y(x) = 3^{x+2} - 3$
 - (ج) $y(x) = 9e^x - 3$
- (3) A و B حدثان مستقلان و $P(A) = 0.2$ و $P(A \cup B) = 0.35$ ، احتمال الحدث B هو:
 - (أ) $P(B) = 0.15$
 - (ب) $P(B) = 0.1875$
 - (ج) $P(B) = 0.125$
- (4) (U_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $U_n = \int_{e^n}^{e^{n+1}} \frac{2}{x} (1 + \ln x) dx$

نضع: $S = U_0 + U_1 + \dots + U_{36}$ قيمة S هي.

 - (أ) $S = 2022$
 - (ب) $S = 1444$
 - (ج) $S = 1443$

التمرين الثاني: (04 نقاط)

I. f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 1}}$.

- (1) أدرس تغيرات الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيراتها.
 - (2) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $f(x) - x = 0$.
 - (3) بيّن أنّه من أجل كل x من المجال $[1; \sqrt{3}]$ فإنّ: $f(x) \in [1; \sqrt{3}]$.
- II. (U_n) المتتالية العددية المعرفة بـ $U_0 = 1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n : $U_{n+1} = f(U_n)$.

(1) (أ) بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n : $1 \leq U_n \leq \sqrt{3}$

(ب) أدرس اتجاه تغير المتتالية (U_n) ، ثم استنتج أنها متقاربة وأحسب نهايتها.

(2) نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $V_n = \frac{(U_n)^2}{3 - (U_n)^2}$.

(أ) بيّن أنّ المتتالية (V_n) هندسية يطلب تعيين أساسها وحدّها الأول.

(ب) أكتب V_n بدلالة n ، ثم استنتج U_n بدلالة n وأحسب نهاية (U_n) مجدداً.

(3) أحسب بدلالة n المجموعين S_n و S'_n : $S_n = \frac{1}{V_0} + \frac{1}{V_1} + \dots + \frac{1}{V_n}$ و $S'_n = \frac{1}{(U_0)^2} + \frac{1}{(U_1)^2} + \dots + \frac{1}{(U_n)^2}$

التمرين الثالث: (04 نقاط)

يحتوي صندوق على 8 كريات لا نفرق بينها باللمس ، كريتان تحملان الرقم: 0 و أربع كريات تحمل الرقم: 2 وكرية تحمل الرقم: 1 وكرية تحمل الرقم: 4.

نسحب عشوائيا وفي آن واحد 3 كريات من الصندوق.
نعتبر الحدثين:

A : "الكريات المسحوبة مجموع أرقامها يساوي 6".

B : "الكريات المسحوبة جداء أرقامها يساوي 8"

(1) أحسب $P(A)$ ، $P(B)$ احتمالي الحدثين A و B على الترتيب.

(2) أحسب $P(A \cap B)$ ، هل الحدثين A و B مستقلان؟. برّر إجابتك.

(3) استنتج $P_A(B)$ ، ثم $P(\overline{A \cap B})$.

(4) ليكن المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل عملية سحب جداء أرقام الكريات المسحوبة.

(أ) عرّف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X ، ثم أحسب $E(X)$ أمله الرياضي.
(ب) أحسب $P\left(\frac{X^2-16}{X} > 0\right)$.

التمرين الرابع: (08 نقاط)

f الدالة العددية المعرفة على $]0; +\infty[$ ب: $f(x) = \frac{(1 + \ln x)^2}{x}$

(C_f) التمثيل البياني للدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(\vec{i}; \vec{j})$.

(1) أحسب $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ وبيّن أنّ: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ ، ثم فسر النتائج المتحصل عليها بيانيا.

(2) (أ) بيّن أنّه من أجل كل عدد حقيقي x من $]0; +\infty[$: $f'(x) = \frac{(1 + \ln x)(1 - \ln x)}{x^2}$

(ب) استنتج اتجاه تغيّر الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

(ج) أكتب معادلة المستقيم (T) مماس المنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 1.

(3) g الدالة العددية المعرفة على $]1; +\infty[$ ب: $g(x) = 1 - x + \ln x$

(أ) أدرس اتجاه تغيّر الدالة g ، واستنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]1; +\infty[$.

(ب) برّر أنّه من أجل كل عدد حقيقي x من $]1; +\infty[$: $1 + x + \ln x > 0$

(ج) إستنتج وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (T) .

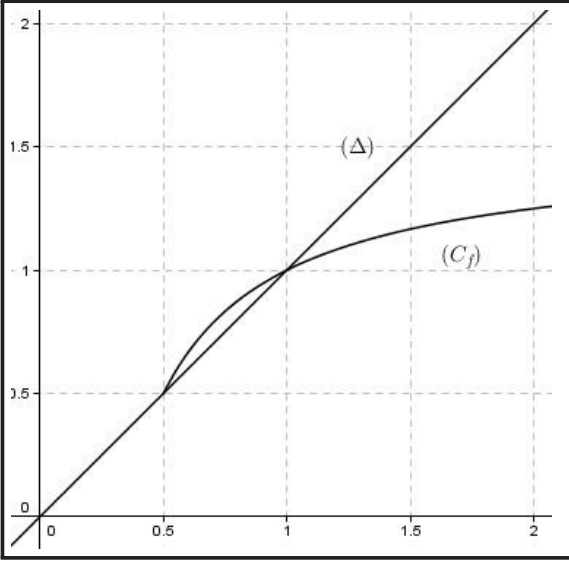
(4) أنشئ المنحنى (C_f) والمستقيم (T) .

(5) m وسيط حقيقي موجب ، ناقش بيانيا حسب قيم m عدد حلول المعادلة: $\ln x = \sqrt{m}x - 1$.

(6) أحسب مساحة الحيز المحدّد بالمنحنى (C_f) والمستقيمتين التي معادلاتها: $y = x$ ، $x = 1$ و $x = e$.

إنتهى الموضوع الأول

الموضوع الثاني :



التمرين الأول: (04 نقاط)

f الدالة المعرفة على المجال $I = [\frac{1}{2}; +\infty[$ كما يلي:
 $f(x) = \frac{3x-1}{2x}$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(\vec{i}; \vec{j})$ و (Δ) مستقيم ذو المعادلة $y = x$ (كما في الشكل المقابل)
 (U_n) المتتالية العددية المعرفة بحدّها الاول $U_0 = 2$ ومن أجل كل عدد طبيعي $n: U_{n+1} = f(U_n)$.

(1) أنقل الشكل المقابل، مثلّ دون حساب على محور الفواصل الحدود U_0, U_1, U_2 و U_3 مبرزاً خطوط الإنشاء.

(2) خمن اتجاه تغير المتتالية (U_n) وتقاربها.

(3) برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي $n: U_n > 1$.

(4) أدرس اتجاه تغير المتتالية (U_n) ، ماذا تستنتج؟

(5) أ) بين أنّه من أجل كل عدد طبيعي $n: U_{n+1} - 1 \leq \frac{1}{2}(U_n - 1)$.

ب) استنتج أنّه من أجل كل عدد طبيعي $n: U_n - 1 \leq (\frac{1}{2})^n$ ، ثم استنتج نهاية المتتالية (U_n) .

(6) (V_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $V_n = \frac{U_n - 1}{2U_{n-1}}$.

أ) بين أنّ المتتالية (V_n) هندسية يطلب تعيين أساسها وحدّها الأول.

ب) أكتب عبارة U_n بدلالة n .

ج) أحسب بدلالة n المجموع S_n بحيث: $S_n = \frac{V_0-1}{U_0} + \frac{V_1-1}{U_1} + \dots + \frac{V_{n-1}-1}{U_n}$.

التمرين الثاني: (04 نقاط)

من بين الاقتراحات الثلاثة لكل سؤال من الاسئلة جواب واحد صحيح فقط حدّدّه مع التعليل:

(1) منحنى الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $g(x) = 3x + \frac{e^{-x} - 2}{e^{-x} - 1}$ يقبل مستقيم مقارب مائل بجوار $+\infty$ معادلته:

أ) $y = 3x$ ب) $y = 3x + 1$ ج) $y = 3x + 2$

(2) نعتبر العدد الحقيقي $A(\lambda) = \int_1^\lambda x \ln x dx$ حيث $\lambda > 1$ ، علماً أن الدالة: $x \mapsto \frac{x^2}{2} \left[\ln x - \frac{1}{2} \right]$

دالة أصلية للدالة $x \mapsto x \ln x$ ، قيمة λ التي من أجلها $A(\lambda) = \frac{1}{4}$ هي:

أ) $\lambda = e^{-1}$ ب) $\lambda = \sqrt{e}$ ج) $\lambda = 2e$

(3) المعادلة: $\log(11x^2 - 6x + 5) = \log(x^2) + 1$ تقبل حلان في $\mathbb{R}$ هما:

أ) $S = \{1; -5\}$ ب) $S = \{1; 5\}$ ج) $S = \{-1; -5\}$

(4) المتتالية العددية (U_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $U_n = 2 - 3 \left(\frac{1}{4} \right)^n$ هي متتالية

أ) متزايدة تماماً ب) متناقصة تماماً ج) ليست رتيبة

التمرين الثالث: (04 نقاط)

وحدة إنتاجية يسيرها 20 عامل منهم 8 نساء و 12 رجال ، من بينهم العامل " مراد " .

- (1) يريد العمال تشكيل لجنة مؤلفة من ثلاثة عمال . ، أحسب احتمال كل حدث من الحوادث الآتية:
 A : " أعضاء اللجنة نساء " . B : " اللجنة تضم على الأكثر امرأة " . C : " اللجنة تضم على الأقل امرأة " .
- (2) نعتبر المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل لجنة مشكلة ، عدد الرجال الموجودين فيها.
 أ) عيّن قانون احتمال المتغير العشوائي X ، ثم أحسب $E(X)$ أمله الرياضي.
 ب) أحسب $P(X^2 - 2X \leq 0)$
- (3) يريد العمال تشكيل لجنة مؤلفة من رئيس، نائب و كاتب ، أحسب احتمال كل حدث من الحوادث الآتية :
 D : " رئيس اللجنة من الرجال " . E : " رئيس ونائب اللجنة من نفس الجنس " .
 F : " العامل " مراد " موجود في اللجنة " .

التمرين الرابع: (08 نقاط)

I . نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ ب: $g(x) = (2x + 1)e^{-x} + 1$.

- (1) أحسب نهايتي الدالة g عند $-\infty$ و $+\infty$.
- (2) أدرس اتجاه تغير الدالة g ، ثم شكّل جدول تغيراتها.
- (3) أ) بيّن أنّ المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]-0.74; -0.73[$.
 ب) استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II . f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = (-2x - 3)e^{-x} + x$
 (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(\vec{o}; \vec{i}; \vec{j})$

- (1) أحسب نهايتي الدالة f عند $-\infty$ و $+\infty$.
- (2) أ) بيّن أنّ المستقيم (Δ) الذي معادلته $y = x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $+\infty$.
 ب) أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) .
- (3) أ) بيّن أنّه من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x) = g(x)$.
 ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيراتها.
- (4) بيّن أنّ : $f(\alpha) = \alpha + 1 + \frac{2}{2\alpha + 1}$ ، ثم عيّن حصرا للعدد $f(\alpha)$. (تدور النتائج إلى 10^{-2}).
- (5) بيّن أنّ المنحنى (C_f) يقبل نقطة إنعطاف ω يطلب تعيين إحداثيها.
- (6) أنشئ كلاً من (Δ) و (C_f) . (يعطى $f(-1.65) \approx 0$ و $f(1.4) \approx 0$).
- (7) أ) عيّن العددين a و b حتى تكون الدالة $H(x) = (ax + b)e^{-x}$ دالة أصلية للدالة $h(x) = (-2x - 3)e^{-x}$.
 ب) أحسب المساحة $A(\lambda)$ للحيز من المستوي المحدّد بالمنحنى (C_f) و المستقيم (Δ) والمستقيمين اللذين معادليهما $x = 0$ و $x = \lambda$ (حيث λ عدد حقيقي موجب تماماً).
 ج) أحسب: $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} A(\lambda)$.

إنتهى الموضوع الثاني

الإجابة النموذجية عن 1 مسألة الكالوريا التجريبية

$$y(n) = C e^{(\ln 3)^n} - \frac{\ln 27}{\ln 3} \quad \text{إذا}$$

$$= C e^{\ln 3^n} - \frac{3 \ln 3}{\ln 3}$$

$$y(n) = C \times 3^n - 3 \quad (1)$$

لدينا $y(0) = 6$ أي

$$C \times 3^0 - 3 = 6$$

$$C = 6 + 3 = 9$$

يتحقق في (1) حيث:

$$y(n) = 9 \times 3^n - 3$$

$$= 3^2 \times 3^n - 3$$

$$y(n) = 3^{n+2} - 3$$

3 / A و B حدثان مستقلان

$$P(A \cup B) = 0,35, \quad P(A) = 0,2$$

احتمال الحادثة B هو

$$P(B) = 0,1875 \quad \text{الاجواب}$$

التحليل:

لدينا A و B مستقلان

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A) \times P(B)$$

$$P(A \cap B) - P(A) = P(B)(1 - P(A))$$

$$P(B) = \frac{P(A \cap B) - P(A)}{1 - P(A)}$$

$$= \frac{0,35 - 0,2}{1 - 0,2} = \boxed{0,1875}$$

الموضوع الأول

التقريب الأول

الإجابة بجميع أخطاء مع التحليل:

1 / انا انا في المبرنة على IR بـ

$$f(n) = 1 - \frac{e}{e^n + 1}$$

الاجواب: P فردية

التحليل:

$$f(n) = 1 - \frac{e}{e^n + 1} = \frac{e^n - 1}{e^n + 1}$$

لدينا f متناظرة بالنسبة لـ "0"

أي من أجل $a \in \mathbb{R}$ فإن $-a \in \mathbb{R}$

$$f(-n) = \frac{e^{-n} - 1}{e^{-n} + 1} = \frac{1 - e^n}{1 + e^n} = - \frac{(e^n - 1)}{e^n + 1}$$

$$= -f(n)$$

وهي f دالة فردية

2 / حل المعادلة التفاضلية $y' - \ln 3 y = \ln 27$

والتي تحقق $y(0) = 6$ هي

$$y(n) = 3^{n+2} - 3 \quad \text{الاجواب}$$

التحليل:

$$y' - \ln 3 y = \ln 27$$

$$y' = (\ln 3) y + \ln 27$$

هي من الشكل $y' = ay + b$

حلها من الشكل

$$y(n) = C e^{an} - \frac{b}{a}$$

التحريك الثاني

$$f(x) = \frac{2x}{\sqrt{x^2+1}} \quad D = \mathbb{R} \quad I$$

11 دراسة دالة f وتبليكل
حول اختيارها

x بقايا

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{\sqrt{x^2+1}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{|x|} = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{\sqrt{x^2+1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{|x|} = 2$$

* الخاتمة لـ f

f دالة ق. ! على $\mathbb{R}$ ودالة كالمشتقة

$$f'(x) = \frac{2\sqrt{x^2+1} - 2x \times \frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}}}{(\sqrt{x^2+1})^2} = \frac{2(x^2+1) - 2x^2}{(x^2+1)^{3/2}} = \frac{2}{(x^2+1)^{3/2}}$$

$$= \frac{2}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}} > 0$$

$\sqrt{x^2+1} > 0$ و $x^2+1 > 0$!

و f دالة متزايدة على $\mathbb{R}$

متكاملة معرفة معرفة

$$U_n = \int_{e^n}^{e^{n+1}} \frac{2}{x} (1 + \ln x) dx$$

$$S_n = U_0 + U_1 + \dots + U_{36}$$

$$S_n = 1443$$

التبليكل

$$\begin{aligned} U_n &= \int_{e^n}^{e^{n+1}} \frac{2}{x} (1 + \ln x) dx \\ &= \int_{e^n}^{e^{n+1}} \left(\frac{2}{x} + 2 \frac{\ln x}{x} \right) dx \\ &= \left[2 \ln x + (\ln x)^2 \right]_{e^n}^{e^{n+1}} \\ &= 2 \ln e^{n+1} + (\ln e^{n+1})^2 - 2 \ln e^n - (\ln e^n)^2 \\ &= 2(n+1) + (n+1)^2 - 2n - n^2 \\ &= 2n+2 + n^2+2n+1 - 2n - n^2 \\ &= 2n+3 \end{aligned}$$

وهي متكاملة صالحة 1

3 و $r=2$

$$S_n = U_0 + U_1 + \dots + U_{36}$$

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{(n-p+1)(U_p + U_n)}{2} \Big|_{p=0}^{n=36} \\ &= \frac{(36-0+1)(U_0 + U_{36})}{2} \\ &= \frac{37(3+75)}{2} = \frac{37 \times 78}{2} \\ &= 1443 \end{aligned}$$

أي $1 \leq f(n) \leq \sqrt{3}$
 ونه $f(n) \in [1, \sqrt{3}]$

$u_0 = 1$ ، $u_{n+1} = f(u_n)$ II

11 / 18 بيان أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$

$1 \leq u_n \leq \sqrt{3}$

نفع $P(n) : 1 \leq u_n \leq \sqrt{3}$

$P(0) : 1 \leq u_0 = 1 \leq \sqrt{3}$ (مفيدة)

نقرض أن $P(n)$ مفيدة ونثبت $P(n+1)$

لدينا $1 \leq u_n \leq \sqrt{3}$

وبما أن f دالة متزايدة على المجال $[1, \sqrt{3}]$ فإن

$f(1) \leq f(u_n) \leq f(\sqrt{3})$

$1 \leq \frac{2}{\sqrt{2}} \leq u_{n+1} \leq \sqrt{3}$

أي $1 \leq u_{n+1} \leq \sqrt{3}$

وننه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$: u_n

$1 \leq u_n \leq \sqrt{3}$

بإدراية إيجاب تغير (u_n)

والنتائج تقاربها وصاحب نهاية (u_n)

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= f(u_n) - u_n \\ &= \frac{2u_n - u_n \sqrt{u_n^2 + 1}}{\sqrt{u_n^2 + 1}} \\ &= \frac{u_n(2 - \sqrt{u_n^2 + 1})}{\sqrt{u_n^2 + 1}} \end{aligned}$$

$f(n) - n = 0$ ب/ع

$f(n) - n = 0$

$\frac{2n}{\sqrt{n^2 + 1}} - n = 0$

$\frac{2n - n\sqrt{n^2 + 1}}{\sqrt{n^2 + 1}} = 0$

وبالتالي

$2n - n\sqrt{n^2 + 1} = 0$

$n(2 - \sqrt{n^2 + 1}) = 0$

لما $n = 0$ أو $2 - \sqrt{n^2 + 1} = 0$

$2 - \sqrt{n^2 + 1} = 0$

$\sqrt{n^2 + 1} = 2$

$n^2 + 1 = 4$

$n^2 = 3$

$n = \sqrt{3}$ أو $n = -\sqrt{3}$

وننه حلول المعادلة

$S = \{0, \sqrt{3}, -\sqrt{3}\}$

3/ بيان أنه من أجل $n \in [1, \sqrt{3}]$

$f(n) \in [1, \sqrt{3}]$ فإن

$n \in [1, \sqrt{3}]$ لدينا

أي $1 \leq n \leq \sqrt{3}$

وبما أن f دالة متزايدة على

المجال $[1, \sqrt{3}]$ فإن

$f(1) \leq f(n) \leq f(\sqrt{3})$

$1 \leq \frac{2}{\sqrt{2}} \leq f(n) \leq \sqrt{3}$

$l=0$ مقبول لأن $1 \leq u_n \leq \sqrt{3}$
 $l=-\sqrt{3}$ مقبول لأن $1 \leq u_n \leq \sqrt{3}$
 $l=\sqrt{3}$ مقبول

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \sqrt{3}$$

$$V_n = \frac{(u_n)^2}{3 - (u_n)^2} \quad / 2$$

19 بيان أن (V_n) م متزايدة بطب
 $V_0 = ?$ و $q = ?$

$$V_{n+1} = \frac{(u_{n+1})^2}{3 - (u_{n+1})^2}$$

$$= \frac{\left(\frac{2u_n}{\sqrt{u_n^2+1}}\right)^2}{3 - \left(\frac{2u_n}{\sqrt{u_n^2+1}}\right)^2}$$

$$= \frac{4u_n^2}{u_n^2+1}$$

$$3 - \frac{4u_n^2}{u_n^2+1}$$

$$= \frac{4u_n^2}{u_n^2+1}$$

$$\frac{3u_n^2+3-4u_n^2}{u_n^2+1}$$

$$= \frac{4u_n^2}{-u_n^2+3} = 4 \left(\frac{u_n^2}{3-u_n^2} \right)$$

$$= 4V_n$$

وبما أن (V_n) م متزايدة أسبقا

$$q = 4$$

إشارة الفرق من إشارة

$$\sqrt{u_n^2+1} > 0 \quad \text{لأن} \quad 2 - \sqrt{u_n^2+1}$$

$$1 \leq u_n \leq \sqrt{3}$$

$$1 \leq u_n \leq \sqrt{3}$$

$$1 \leq u_n^2 \leq 3$$

$$2 \leq u_n^2+1 \leq 4$$

$$\sqrt{2} \leq \sqrt{u_n^2+1} \leq 2$$

بفرض أن u_n بين 1 و $\sqrt{3}$ في

$$-2 \leq -\sqrt{u_n^2+1} \leq -\sqrt{2}$$

$$0 \leq 2 - \sqrt{u_n^2+1} \leq 2 - \sqrt{2}$$

$$2 - \sqrt{u_n^2+1} > 0$$

وبما أن (u_n) متزايدة نحاول

ما حلة

يمكن استنتاج قبول إشارة

$$2 - \sqrt{u_n^2+1}$$

* إله ستاج :

(u_n) متزايدة نحاول ومعرفة

من أن $u_n \leq \sqrt{3}$ مقبولة

* حساب نهاية (u_n)

لدينا (u_n) مقاربة وبالتالي

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$$

$$f(l) = l$$

$$f(l) - l = 0$$

فإننا نجد المعادلة أسبقا

وحلها هو

$$S = \{0, -\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$$

$$U_n = \sqrt{\frac{3(\frac{1}{2})4^n}{(\frac{1}{2})4^n + 1}}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{3(\frac{1}{2})4^n}{\frac{1}{2}4^n + 1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{3 \times \cancel{4^n}}{\cancel{4^n}(\frac{1}{2} + \frac{1}{\cancel{4^n}})}} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{3 \times \frac{1}{2}}{\frac{1}{2}}} = \sqrt{3} \end{aligned}$$

3 / حساب $\sum_{n=0}^{\infty} U_n$ المتوحيات

$$S_n = \frac{1}{V_0} + \frac{1}{V_1} + \dots + \frac{1}{V_n}$$

لدينا $\left(\frac{1}{V_n}\right)$ متوحيات q' من 1 الى ∞

$$q' = \frac{1}{q} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{V_0} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$$

$$S_n = \frac{1/V_0}{1-q'} (1 - (q')^{n+1})$$

$$= \frac{2}{1 - \frac{1}{4}} (1 - (\frac{1}{4})^{n+1})$$

$$= \frac{2}{\frac{3}{4}} (1 - (\frac{1}{4})^{n+1})$$

$$S_n = \frac{8}{3} (1 - (\frac{1}{4})^{n+1})$$

200

$$V_0 = \frac{(U_0)^2}{3 - (U_0)^2} = \frac{1}{3 - 1} = \frac{1}{2}$$

ن/ كتابة V_n بدلالة U_n و U_n بدلالة V_n ، حساب U_n كتابة (U_n)

* لدينا (V_n) متوحيات

$$\begin{aligned} V_n &= V_p \times q^{n-p} \\ &= V_0 \times 4^{n-0} \end{aligned} \quad \begin{aligned} p &= 0 \\ q &= 4 \\ n &= n \end{aligned}$$

$$V_n = \frac{1}{2} (4)^n$$

* كتابة U_n بدلالة V_n

$$V_n = \frac{U_n^2}{3 - U_n^2}$$

$$V_n(3 - U_n^2) = U_n^2$$

$$3V_n - U_n^2 V_n - U_n^2 = 0$$

$$U_n^2 (-V_n - 1) = -3V_n$$

$$U_n^2 = \frac{-3V_n}{-V_n - 1}$$

$$U_n^2 = \frac{3V_n}{V_n + 1}$$

$$\begin{cases} U_n = \sqrt{\frac{3V_n}{V_n + 1}} \end{cases} \quad \begin{aligned} &\text{أي } U_n \text{ متوحيات} \\ &1 \leq U_n \leq \sqrt{3} \end{aligned}$$

$$U_n = \sqrt{\frac{3V_n}{V_n + 1}}$$

التمرين الثالث

2	2	1	6
2	2	4	6

الخريطة: نصف 3 كريات

الكيفية: في آن واحد

طريقة العد: توليف $C_8^3 = 56$

"A" الكريات المسوية مطويع أو قاسط مطويع

"B" حيد أو قاسط مطويع

1/ حساب $P(A)$ و $P(B)$

3 كريات 2 أو 4 و 6

$$P(A) = \frac{C_4^3 + C_4^1 \times C_1^1 \times C_2^1}{C_8^3}$$

$$= \frac{4 + 8}{56} = \frac{12}{56} = \frac{3}{14}$$

3 كريات 2 أو 1 و 6

$$P(B) = \frac{C_4^3 + C_1^1 \times C_4^1 \times C_1^1}{C_8^3}$$

$$= \frac{4 + 4}{56} = \frac{8}{56} = \frac{1}{7}$$

2/ حساب $P(A \cap B)$ وملاحظة

المشأن A و B متقلبان

$A \cap B$ الكريات المسوية حيد

وأرقامها 6 ومطويعها 6

توجد حالة واحدة وهي 3 كريات 2

$$P(A \cap B) = \frac{C_4^3}{C_8^3} = \frac{4}{56} = \frac{1}{14}$$

ص 6

$$S'_n = \frac{1}{(u_0)^2} + \frac{1}{(u_1)^2} + \dots + \frac{1}{(u_n)^2}$$

$$V_n = \frac{u_n^2}{3 - u_n^2} \quad \text{لدينا}$$

$$\frac{1}{V_n} = \frac{3 - u_n^2}{u_n^2} \quad \text{أو}$$

$$\frac{1}{V_n} = \frac{3}{u_n^2} - 1$$

$$\frac{1}{V_n} + 1 = \frac{3}{u_n^2}$$

$$\frac{1}{3} \left(\frac{1}{V_n} \right) + \frac{1}{3} = \frac{1}{u_n^2}$$

$$S'_1 = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{V_0} + \frac{1}{V_1} + \dots + \frac{1}{V_n} \right) + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{3}$$

مر (n+1)

$$S'_n = \frac{1}{3} S_n + \frac{1}{3} (n+1)$$

$$S'_n = \frac{1}{3} \left(\frac{8}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{4} \right)^{n+1} \right) \right) + \frac{1}{3} (n+1)$$

$$= \frac{8}{9} \left(1 - \left(\frac{1}{4} \right)^{n+1} \right) + \frac{1}{3} (n+1)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(1 + \ln n)^2}{n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 + 2\ln n + (\ln n)^2}{n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} + \frac{2\ln n}{n} + \frac{(\ln n)^2}{n}$$

$$= 0$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln n}{n} = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(\ln n)^2}{n} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln y}{y} \right)^2$$

$$= \lim_{y \rightarrow +\infty} \left(\frac{2\ln y}{y} \right) = 0$$

وإذا $y=0$ سنقيم مقامها أفقي لـ (Cg)

1/2 بيان أن f متصلة في 0

$$f'(n) = \frac{(1 + \ln n)(1 - \ln n)}{n^2} \quad \text{في } n \in]0, +\infty[$$

f دالة ق. ا على $]0, +\infty[$

وإذا $n \rightarrow 0$ سنقيم مقامها أفقي

$$f'(n) = \frac{2 \left(\frac{1}{n} \right) (1 + \ln n) n - (1 + \ln n)^2}{n^2}$$

$$= \frac{(1 + \ln n) [2 - (1 + \ln n)]}{n^2}$$

$$= \frac{(1 + \ln n) (2 - 1 - \ln n)}{n^2}$$

$$= \frac{(1 + \ln n) (1 - \ln n)}{n^2}$$

X	$-\infty$	-4	0	4	$+\infty$
X	-	-	0	+	+
$X^2 - 16$	+	0	-	-	+
$\frac{X^2 - 16}{X}$	-	0	+	-	+

$$\frac{X^2 - 16}{X} > 0 \quad \text{طول المتراجحة}$$

$$-4 < X < 0 \quad \text{أو} \quad X > 4$$

$$P\left(\frac{X^2 - 16}{X} > 0\right) = P(X > 4)$$

$$= P(X=8) + P(X=16)$$

$$= \frac{8}{16} + \frac{6}{16} = \frac{14}{16} = \frac{7}{8}$$

التحريث الرابع:

$$f(n) = \frac{(1 + \ln n)^2}{n}$$

$$D_f =]0, +\infty[$$

1/ حساب $\lim_{n \rightarrow 0} f(n)$ وبيان
أن $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(n) = 0$ وتفسير النتائج

$$* \lim_{n \rightarrow 0} f(n) = \lim_{n \rightarrow 0} \frac{(1 + \ln n)^2}{n} = +\infty$$

$$\lim_{n \rightarrow 0} (1 + \ln n) = +\infty$$

$n=0$ سنقيم مقامها أفقي

لـ (Cg)

جاءت معادلة الحاسبات
 ل (C) عند ان نقطة ذات
 الفاعلة "1"

$$(T): y = f'(n)(n-1) + f(1)$$

$$y = 1(n-1) + 1 \quad / \quad f'(1) = 1$$

$$y = n - 1 + 1 \quad / \quad f(1) = 1$$

$$(T) \quad y = n$$

$$g(n) = 1 - n + \ln n \quad / 3$$

$$D_g =]1 + \infty[$$

* ادر، انة! جلاه خير و

دا نتاج! اشارة $g(n)$ على $]1 + \infty[$

انها g ق ا على $]1 + \infty[$

وبالانها اشارة g'

$$g'(n) = -1 + \frac{1}{n}$$

$$= \frac{-n+1}{n} < 0$$

لا $n > 1$ و $n \neq 1$

$$-n+1 < 0$$

و g متناقصة على $]1 + \infty[$

انتاج! اشارة $g(n)$

لنا $g(1) = 0$ و g متناقصة

على $]1 + \infty[$ و بالتالي $g(n) < 0$

n	1	$+\infty$
$g(n)$	0	-

دا انتاج الجاه خير و

شكل جدول لقرائتها

$$f'(n) = \frac{(1+\ln n)(1-\ln n)}{n^2}$$

$$f'(n) = 0 \quad ! \quad n = 1, e$$

$$n > 0 \quad (1+\ln n)(1-\ln n)$$

$$1 - \ln n = 0$$

$$-\ln n = -1$$

$$\ln n = 1$$

$$n = e$$

$$1 + \ln n = 0$$

$$\ln n = -1$$

$$n = e^{-1}$$

n	0	e^{-1}	e	$+\infty$
$1+\ln n$		-	+	+
$1-\ln n$		+	+	-
$f'(n)$		-	+	-

و f متزايدة تمامًا على المجال

$]e^{-1}, e[$ ، و متناقصة على المجالين

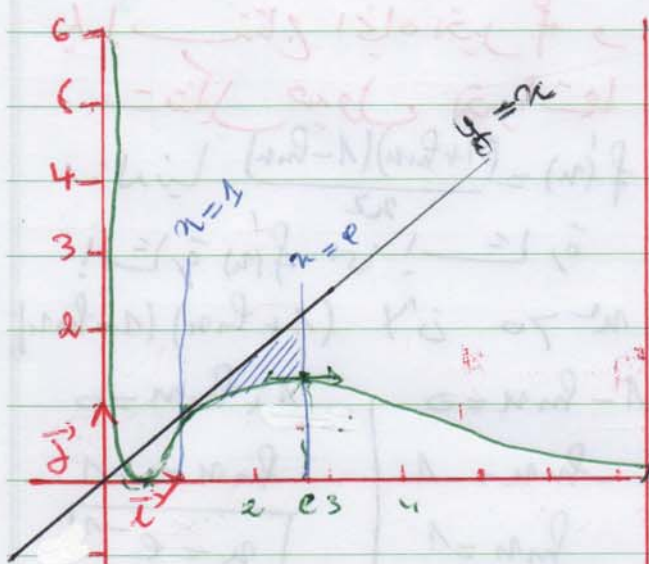
$]e, +\infty[$ ، $] -\infty, e^{-1}[$

* جدول اشارة f

n	0	e^{-1}	e	$+\infty$
$f(n)$		-	+	-
$f(n)$		$\nearrow$	$\searrow$	$\searrow$

$$f(e) = \frac{2}{e}$$

$$f(e^{-1}) = 0$$



ب/ تبين أن $n \in [1, e]$ فإن

$$1+n+lnn > 0$$

لدينا $n > 1$

$$(1) \quad lnn > 0$$

$$n > 1$$

$$(2) \quad n+1 > 2 > 0$$

بجمع (1) و (2) فإن

$$n+1+lnn > 0$$

15 المناقشة البيانية حسب قيم m

1/ استنتاج وظيفة (C_g) باستنادنا على طول المحاور $1 \sim \sqrt{mn}$ $P_{mn} = \sqrt{mn} - 1$

$$P_{mn} = \sqrt{mn} - 1 \quad \text{لدينا}$$

$$P_{mn+1} = \sqrt{m(n+1)}$$

$$(P_{mn+1})^2 = m(n+1)$$

$$(P_{mn+1})^2 = mn + m$$

$$f(n) = mn$$

المناقشة تقول اني ايجاد

نقاط تقاطع (C_g) مع

المستقيم الموار ذو المعادلة $y = mn$

لدينا $y = mn$ يمثل نقطة

ثابتة وهي $O(0,0)$

$$f(n) - y = \frac{(1+P_{mn})^2}{n} - n$$

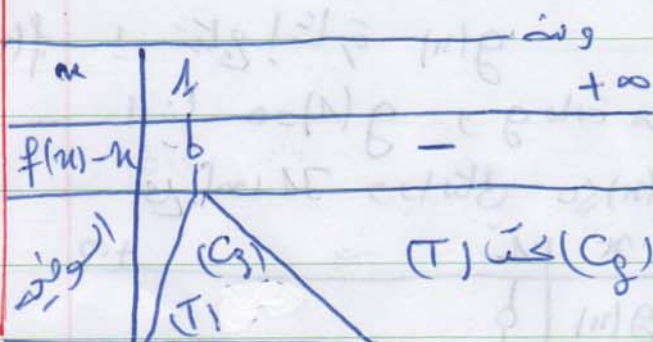
$$= \frac{(1+P_{mn})^2 - n^2}{n}$$

$$= \frac{(1-n+P_{mn})(1+n+P_{mn})}{n}$$

$$= \frac{g(n)(1+n+P_{mn})}{n} < 0$$

$$1+n+P_{mn} > 0, \quad g(n) < 0 \quad \forall n > 0$$

المنافسة	قيم m
ط. مضاعف	$m=0$
تد. طول متساوية	$0 < m < 1$
حد. احد مضاعف	$m=1$
ط. ويدر	$m > 1$



سؤال 6 / حساب المساحة
المعينة و $(C_f) = 1221$
 $x=e$, $x=1$, $y=x$

$$A = \int_1^e y - f(x) dx$$

$$= \int_1^e x - \frac{(1+\ln x)^2}{x} dx$$

$$= \int_1^e x - \frac{1 + 2\ln x + (\ln x)^2}{x} dx$$

$$= \int_1^e x - \frac{1}{x} + 2\frac{\ln x}{x} - \frac{(\ln x)^2}{x} dx$$

$$= \left[\frac{1}{2}x^2 - \ln x - (\ln x)^2 - \frac{1}{3}(\ln x)^3 \right]_1^e$$

$$= \left(\frac{1}{2}e^2 - 1 - 1 - \frac{1}{3} \right) - \left(\frac{1}{2} - 0 - 0 - 0 \right)$$

$$= \left(\frac{1}{2}e^2 - \frac{7}{3} \right) - \frac{1}{2} \text{ u.a}$$

$$= \frac{1}{2}e^2 - \frac{17}{6} \text{ u.a}$$

وضف مي ايل كرسه طبعي $n: 1 \leq n \leq 14$

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3u_n - 1}{2u_n} - u_n$$

$$= \frac{3u_n - 1 - 2u_n^2}{u_n}$$

$$= \frac{-2u_n^2 + 3u_n - 1}{u_n}$$

1. الفرق بين $2u_n^2 + 3u_n - 2$ و $2u_n^2 + 3u_n - 2$

$x = 11_n$ في

$$-2x^2 + 3x - 1$$

$$\Delta = b^2 - 4ac \quad | a = -2$$

$$= 3^2 - 4(-2)(-1) \quad b = 3$$

$$= 1 \quad c = -1$$

$$x_1 = \frac{-3+1}{-2(2)} = \frac{-2}{-4} = \frac{1}{2}$$

$$x_2 = \frac{-3 - 1}{-2 + 2} = \frac{-4}{-4} = 1$$

X	$-\infty$	$1/2$	1	$+\infty$
$-2x^2+3x-1/2$	$-$	0	$+$	0

وہجالت: ۱۶۷۲ فائز

$$(U_n) \text{ c.v.o.}, \quad -2U_n^2 + 3U_n - 1 < 0$$

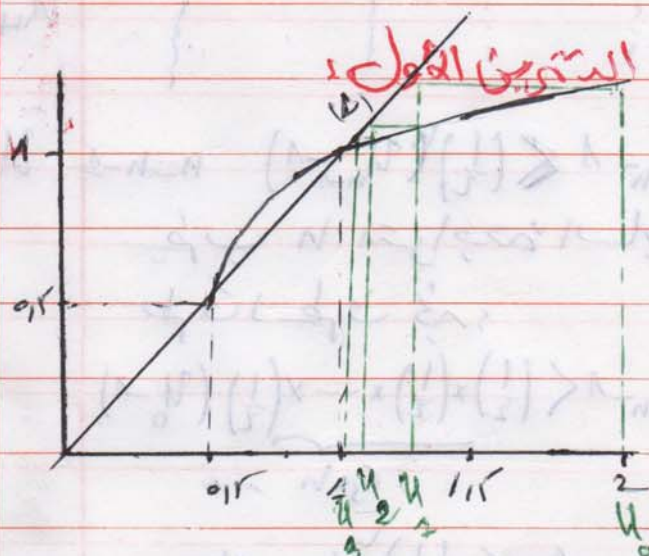
متنوعه ۵ N

2. گیت — آ

(هـ) متناقضة ومفارقة من الأمثل

١٧١) في بيان

الموضوع الثاني



11. 3 سبیل از خود u_3, u_2, u_1, u_0

2/ تحمين الحياه اخير (11) ونقار بها

لدينا u_0, u_1, u_2, u_3 مرتبة ترتيباً

میلین (۱۱) و ۱۲

وہاں پہنچ کر وہ سب سے ملے

$$(n-1) \quad (D) \text{ و } (C)$$

3/ برهات - يراجع الله

عمل کرنا سیکھو! 11/7/1

$P(n) = U_n > 1$ نفع

$P(0): U_0 = 271 \text{ (also } \rightarrow 0)$

نشر عن أن $P(n)$ صحيحة ونثبت

$$P(n+1) \sim a - p$$
$$u_n \geq 1$$

مجموعات و تفرعاتها [31400]

$$f(v_n) > f(1)$$

$$u_{n+1} \geq 1$$

$$u_{n-1} < \left(\frac{1}{2}\right)(u_{n-1}) \quad n=2$$

$$\left\{ \begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right\}$$

$$u_{n-1} < \left(\frac{1}{2}\right)(u_{n-1}) \quad n=n-1$$

بفرض n متناهية
طرف آخر

$$u_{n-1} < \underbrace{\left(\frac{1}{2}\right) \times \left(\frac{1}{2}\right) \times \dots \times \left(\frac{1}{2}\right)}_{\text{نفسه}} (u_0 - 1)$$

$$u_{n-1} < \left(\frac{1}{2}\right)^n (2-1)$$

$$\boxed{u_{n-1} < \left(\frac{1}{2}\right)^n}$$

ملاحظة

يمكن برهان يتراجع على

$$u_{n-1} < \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$V_n = \frac{u_{n-1}}{2u_{n-1}-1} \quad /6$$

IP بيان أن (V_n) م متناهي
 $V_0 = ?$ و $q = ?$

$$V_{n+1} = \frac{3u_{n+1}-1}{2u_{n+1}-1}$$

$$= \frac{3u_n-1}{2u_n} - 1$$

$$= \frac{2(3u_n-1)-1}{2u_n}$$

IP/5 بيان أن u_n متناهي

$$u_{n+1}-1 \leq \frac{1}{2}(u_n-1)$$

$$u_{n+1}-1 = \frac{3u_n-1}{2u_n} - 1$$

$$= \frac{3u_n-1-2u_n}{2u_n}$$

$$= \frac{u_n-1}{2u_n}$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{u_n-1}{u_n} \right)$$

$u_n > 1$ ولذا

أي $2u_n > 2$

$$(1) - \boxed{\frac{1}{2u_n} < \frac{1}{2}}$$

لذا $u_{n-1} > 1$ بفرض $u_0 > 1$

بالتالي $\frac{1}{2}(u_n-1)$

$$\frac{1}{2u_n}(u_n-1) < \frac{1}{2}(u_n-1)$$

$$\boxed{u_{n+1}-1 < \frac{1}{2}(u_n-1)}$$

إستنتاج أن u_n متناهي

$$u_{n-1} < \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

لذا u_n متناهي
بفرض $u_0 > 1$

$$u_{n-1} < \left(\frac{1}{2}\right)(u_0-1) \quad n=0$$

$$u_{n-1} < \left(\frac{1}{2}\right)(u_1-1) \quad n=1$$

$$u_n = \frac{V_n - 1}{2V_n - 1}$$

$$u_n = \frac{\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n - 1}{\frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n - 1}$$

S_n حساب المجموع

$$S_n = \frac{V_0 - 1}{u_0} + \frac{V_1 - 1}{u_1} + \dots + \frac{V_n - 1}{u_n}$$

لدينا من المعادلة

$$(2V_n - 1)u_n = V_n - 1$$

$$2V_n - 1 = \frac{V_n - 1}{u_n}$$

$$S_n = (2V_0 - 1) + (2V_1 - 1) + \dots + (2V_n - 1)$$

$$= 2(V_0 + V_1 + \dots + V_n) - (1 + 1 + \dots + 1)$$

$$= 2 \frac{V_0}{(1 - \frac{1}{2})} (1 - (\frac{1}{2})^{n+1}) - (n+1)$$

$$= \frac{2 \left(\frac{1}{3}\right)}{\frac{1}{2}} (1 - (\frac{1}{2})^{n+1}) - n - 1$$

$$S_n = \frac{4}{3} (1 - (\frac{1}{2})^{n+1}) - n - 1$$

$$= \frac{3u_{n-1} - 2u_n}{2u_n} = \frac{6u_{n-2} - 2u_n}{2u_n}$$

$$= \frac{u_{n-1}}{4u_{n-2}} = \frac{1}{2} \left(\frac{u_{n-1}}{2u_{n-2}} \right)$$

$$= \frac{1}{2} V_n$$

وهذا هو الحد العام لـ V_n

وهذا هو الحد العام لـ $q = \frac{1}{2}$

$$V_0 = \frac{u_0 - 1}{2u_0 - 1} = \frac{2 - 1}{2(1) - 1} = \frac{1}{3}$$

وهذا هو الحد العام لـ u_n

وهذا هو الحد العام لـ V_n

وهذا هو الحد العام لـ V_n

$$V_n = V_0 \times q^{n-p} \quad \left| \begin{array}{l} p=0 \\ q=\frac{1}{2} \\ n=n \end{array} \right.$$

$$V_n = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$V_n = \frac{u_n - 1}{2u_n - 1} \quad \text{لدينا}$$

$$V_n(2u_n - 1) = u_n - 1$$

$$2V_n u_n - V_n = u_n - 1$$

$$2V_n u_n - u_n = V_n - 1$$

$$(2V_n - 1)u_n = V_n - 1$$

المسألة الثانية

$$= \left(\frac{\lambda^2}{2} (\ln \lambda - \frac{1}{2}) \right) - \left(\frac{1}{2} (-\frac{1}{2}) \right)$$

$$= \frac{\lambda^2}{2} (\ln \lambda - \frac{1}{2}) + \frac{1}{4}$$

$$A(\lambda) = \frac{1}{4} \quad \text{حتى يكون}$$

$$\frac{\lambda^2}{2} (\ln \lambda - \frac{1}{2}) + \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{\lambda^2}{2} (\ln \lambda - \frac{1}{2}) = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} \ln \lambda - \frac{1}{2} = 0 \\ \ln \lambda = \frac{1}{2} \\ \boxed{\lambda = e^{\frac{1}{2}}} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \frac{\lambda^2}{2} = 0 \\ \lambda^2 = 0 \\ \lambda = 0 \\ \text{ممنوع} \\ \lambda > 1 \end{array}$$

$$\boxed{\lambda = \sqrt{e}}$$

$$\log(Mn^2 - 6n + 5) = \log n^2 + 1 \quad 13$$

نحل في n

$$S = \{1, 5\} \quad \text{الجواب : } 1, 5$$

التحليل :

$$\log(Mn^2 - 6n + 5) = \log n^2 + 1$$

في $\mathbb{R}^*$ أي

$$Mn^2 - 6n + 5 > 0, \quad n^2 > 0$$

$$\log(Mn^2 - 6n + 5) = \log n^2 + 1$$

$$\frac{\ln(Mn^2 - 6n + 5)}{\ln 10} = \frac{\ln n^2}{\ln 10} + 1$$

اختيار λ حياً ان صيغة مع

التبرير

1/ صف f في $\mathbb{R}^+$ المعرفة على $\mathbb{R}^+$

$$f(n) = \frac{e^{-n} - 2}{e^{-n} - 1} \quad \text{في } \mathbb{R}^+$$

مقابل $\frac{1}{n}$ ماثل $\frac{1}{n}$ $(+\infty)$ مصادفة

$$y = 3n + 2 \quad \text{الخط : } y = 3n + 2$$

التحليل :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(n) - 3n =$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 3n + \frac{e^{-n} - 2}{e^{-n} - 1} - 3n =$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^{-n} - 2}{e^{-n} - 1} = 2$$

و

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(n) - (3n + 2) = 0$$

ماثل $\frac{1}{n}$ ، $y = 3n + 2$ و

$(+\infty)$ ، (C) ، (D)

$$\lambda > 1, \quad A(\lambda) = \int_1^\lambda n \ln n \, dn$$

قيمة λ هي $A(\lambda) = \frac{1}{4}$ و

$$\lambda = \sqrt{e} \quad \text{الجواب : } \lambda = \sqrt{e}$$

التحليل :

$$A(\lambda) = \int_1^\lambda n \ln n \, dn$$

$$= \left[\frac{n^2}{2} (\ln n - \frac{1}{2}) \right]_1^\lambda$$

التمرين الثالث

عدد الرجال 12
عدد النساء 8

عدد العمال : $20 = 12 + 8$

التجربة تشكيل لجنة من 3 رجال
المهام غير متكررة

طريقة العد وتوقيته $C_{20}^3 = 1140$

1/ حساب احتمال وقوع الحدث التالي

"A" أعضاء اللجنة نساء

$$P(A) = \frac{C_8^3}{C_{20}^3} = \frac{14}{285}$$

"B" اللجنة تضم امرأة واحدة على الأكثر

$$P(B) = \frac{C_8^1 \times C_{12}^2 + C_{12}^3}{C_{20}^3} = \frac{171}{285}$$

"C" اللجنة تضم امرأة على الأقل

$$P(C) = \frac{C_8^1 \times C_{12}^2 + C_8^2 \times C_{12}^1 + C_8^3}{C_{20}^3} = \frac{78}{95}$$

2/ لكن لا يمكن اختيار العشوائي
يرفق بلكر لجنة عدد الرجال
اختراجه بن في اللجنة

$$\ln(11n^2 - 6n + 5) = \ln n^2 + \ln 10$$

$$\ln(11n^2 - 6n + 5) = \ln 10n^2$$

$$11n^2 - 6n + 5 = 10n^2$$

$$n^2 - 6n + 5 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac \quad \begin{cases} a=1 \\ b=-6 \\ c=5 \end{cases}$$

$$= 36 - 4(1)(5) = 16$$

$$n_1 = \frac{6+4}{2} = \frac{10}{2} = 5$$

$$n_2 = \frac{6-4}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

$$S = \{1, 5\}$$

ومن

$U_n = 2 - 3\left(\frac{1}{4}\right)^n$ مع N معرنة على N
في مسألة

الجواب P متزايدة كلما

التحليل

$$U_{n+1} - U_n = \left(2 - 3\left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right) - \left(2 - 3\left(\frac{1}{4}\right)^n\right)$$

$$= -3\left(\frac{1}{4}\right)^{n+1} + 3\left(\frac{1}{4}\right)^n$$

$$= 3\left(\frac{1}{4}\right)^n \left(-\frac{1}{4} + 1\right)$$

$$= 3\left(\frac{1}{4}\right)^n \left(\frac{3}{4}\right)$$

$$= \frac{9}{4} \left(\frac{1}{4}\right)^n > 0$$

ومن (U_n) متزايدة كلما

"E" رئيس اللجنة وثانيه من نفس

$$P(F) = \frac{A_{12}^2 \times A_{18}^1 + A_{18}^2 \times A_{12}^1}{A_{20}^3} = \frac{3384}{6840} = \frac{47}{95}$$

"F" العامل "مراد" في اللجنة

$$P(F) = \frac{3 \times A_{12}^1 \times A_{18}^2}{A_{20}^3} = \frac{1026}{6840} = \frac{3}{20}$$

التمرين الرابع :

$$g(n) = (2n+1)e^{-n} \quad P_g \in \mathbb{R} \quad \forall$$

$$\lim_{n \rightarrow -\infty} g(n) \text{ و } \lim_{n \rightarrow +\infty} g(n) \rightarrow \text{حاصل}$$

$$\bullet \lim_{n \rightarrow -\infty} g(n) = \lim_{n \rightarrow -\infty} (2n+1)e^{-n} \quad \text{حيث } 1 = e^0$$

$$\bullet \lim_{n \rightarrow +\infty} g(n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (2n+1)e^{-n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n+1}{e^n} = \frac{2}{e} + \frac{1}{e} = \frac{3}{e}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{e^n} = 0 \quad \text{لان}$$

2/ دراسة الجاه تغير و تشكيل

حول تغيراتها

g دالة و ا على R و

$$g'(n) = 2e^{-n} - e^{-n}(2n+1)$$

$$= e^{-n}(2 - (2n+1))$$

$$= e^{-n}(1-2n)$$

1/ قانون الاحتمال وحساب
الاحتمال الريا فياتي

قيم X

$$X = \{0, 1, 2, 3\}$$

n_i	0	1	2	3	Σ
$P(X=n_i)$	$\frac{14}{285}$	$\frac{84}{285}$	$\frac{132}{285}$	$\frac{77}{285}$	1
$n_i P_i$	0	$\frac{84}{285}$	$\frac{264}{285}$	$\frac{231}{285}$	

$$P(X=0) = \frac{C_8^3}{C_{20}^3} = \frac{14}{285}$$

$$P(X=1) = \frac{C_{12}^1 \times C_8^2}{C_{20}^3} = \frac{28}{95} = \frac{84}{285}$$

$$P(X=2) = \frac{C_{12}^2 \times C_8^1}{C_{20}^3} = \frac{44}{95} = \frac{132}{285}$$

$$P(X=3) = \frac{C_{12}^3}{C_{20}^3} = \frac{11}{77} = \frac{77}{285}$$

$$E(X) = \sum n_i P_i = \frac{9}{5} = 1.8$$

التجربة : 30 عمال

المهام : رئيس ، نائب ، كاتب

$$A_{20}^3 = 6840$$

حساب احتمال العوائد التالية

"D" رئيس اللجنة من الرجال

$$P(D) = \frac{A_{12}^1 \times A_{18}^2}{A_{20}^3} = \frac{3}{5}$$

أولاً $g(-0,74) \times g(-0,73)$ ومنه حسب
 مبرهنة القيمة المتوسطة يوجد
 α وصير $-0,74 < \alpha < -0,73$
 بحيث $g(\alpha) = 0$

ب) اشارة $g(n)$
 من جدول لغير g اشارة
 ومن $g(\alpha) = 0$ ينتج

n	$-\infty$	α	$+\infty$
$g(n)$	-	0	+

II

$$f(n) = (-2n-3)e^{-n} + n$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(n), \lim_{n \rightarrow -\infty} f(n) = -\infty //$$

$$\lim_{n \rightarrow -\infty} f(n) = \lim_{n \rightarrow -\infty} (-2n-3)e^{-n} + n$$

$$= \lim_{n \rightarrow -\infty} n \left[\frac{-2n-3}{n} e^{-n} + 1 \right]$$

$$= +\infty$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (-2n-3)e^{-n} + n$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-2n}{e^n} - \frac{3}{e^n} + n$$

$$= +\infty$$

اشارة $g(n)$ اشارة $1-2n$
 $e^{-n} > 0$

$$1-2n = 0 \text{ او } 2n = 1$$

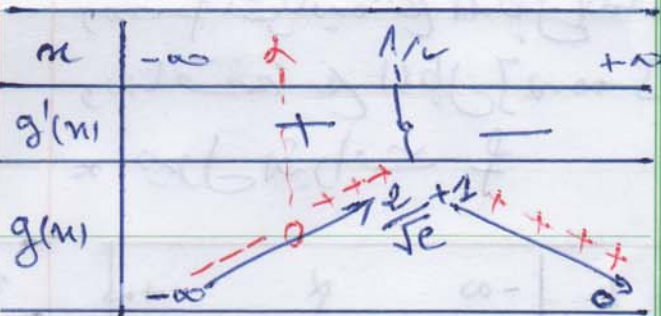
$$n = \frac{1}{2}$$

n	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$1-2n$	+	0	-
$g'(n)$	+	0	-

ومن g من ان g تتزايد على $[-\frac{1}{2}, +\infty]$

وتتناقص على $]-\infty, -\frac{1}{2}]$

* جدول لغير g



$$g\left(\frac{1}{2}\right) = 2e^{-\frac{1}{2}} = \frac{2}{\sqrt{e}} + 1$$

$$g(n) = 0 \text{ اشارة } g(n) \text{ اشارة } g(n)$$

يقبل كل عدد α حيث

$$-0,74 < \alpha < -0,73$$

لها g دالة متزايدة ومتناقص

تلك اشارة $g(n)$

$$g(-0,74) =$$

$$g(-0,73) =$$

$$= e^{-n}(-2 - (-2n-3)) + 1$$

$$= (2n+1)e^{-n} + 1$$

$$= g(n)$$

حالا! نتابع اتجاه تغير f ونشكل

جدول تغيراتها

$$f'(n) = g(n)$$

إذا إشارة $f'(n)$ هي إشارة $g(n)$!

n	$-\infty$	α	$+\infty$
$g(n)$	-	0	+
$f'(n)$	-	0	+

ونرى f متزايدة على $[\alpha, +\infty)$

ونناقض على $]-\infty, \alpha]$

f جدول التغيرات *

n	$-\infty$	α	$+\infty$
$f'(n)$	-	0	+
$f(n)$	$+\infty$	$f(\alpha)$	$+\infty$

$$f(\alpha) = 2 + 1 + \frac{2}{2\alpha+1}$$

نبحث عن

$$f(\alpha) - (2+1) - \frac{2}{2\alpha+1} = 0$$

1/2 بيان $\Delta: y = n$ متق

مقابل (C_f) بجوار $+\infty$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(n) - y = \lim_{n \rightarrow +\infty} (-2n-3)e^{-n} - n$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} (-2n-3)e^{-n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-2n}{e^n} - \frac{3}{e^n} = 0$$

ونرى $\Delta: y = n$ متق مقابل

مقابل (C_f) بجوار $+\infty$

1/3 بيان Δ وميزة (C_f) بالأسفل Δ

$$f(n) - y = (-2n-3)e^{-n}$$

إشارة الفرق هي إشارة $(-2n-3)$

$$e^{-n} > 0$$

$$-2n-3 = 0 \Leftrightarrow -2n = 3$$

$$n = -\frac{3}{2}$$

n	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	$+\infty$
$-2n-3$	+	0	-
$f(n) - y$	+	0	-
الوصف	(C_f) فوق Δ	(C_f) على Δ	(C_f) تحت Δ

1/3 بيان Δ $f'(n) = g(n)$

لنرى f في R والنتيجة

المشتقة

$$f'(n) = -2e^{-n} - e^{-n}(-2n-3) + 1$$

$$-4,08 < f(x) < -3,89$$

15/ بيان ان (Cg) قبيل نقطة
! انطاف في جلاب نقطة

لدينا $f'(x)$ ق! لـ R و

$$f''(x) = g'(x)$$

في انفسه I

x	$-\infty$	$1/2$	$+\infty$
$f''(x) = g'(x)$		$\begin{matrix} + \\ \downarrow \\ - \end{matrix}$	

ومن f'' نعلم ان $x = 1/2$ نقطة
مغيرة! ش، بقا ومنه (Cg) قبيل
نقطة انطاف هي

$$W(1/2, f(1/2))$$

$$f(1/2) = (-1-3)e^{-1/2} = -\frac{4}{\sqrt{e}}$$

16/ انشاء (Cg) و (Δ) (آخر الموضع)

17/ اثنين a و b حق تكون

H دالة ابلية لـ h

$$H(x) = (ax+b)e^{-x}$$

$$h(x) = (-2x-3)e^{-x}$$

$$H'(x) = h(x)$$

$$H'(x) = a e^{-x} - (ax+b)e^{-x}$$

$$= (-ax - b + a) e^{-x}$$

$$f(x) = x - 1 - \frac{2}{2x+1} =$$

$$= (2x-3)e^{-x} + x - 1 - \frac{2}{2x+1}$$

$$= (-2x-3)e^{-x} - \frac{(2x+1)+2}{2x+1}$$

$$= \frac{-(2x+3)(2x+1)e^{-x} - (2x+3)}{2x+1}$$

$$= \frac{-(2x+3)[(2x+1)e^{-x} + 1]}{2x+1}$$

$$= \frac{-(2x+3)g(x)}{2x+1} = 0$$

حصر لـ $f(x)$

لـ h

$$-0,74 < x < -0,73$$

$$[0,26 < x+1 < 0,27] \quad (1)$$

$$-1,48 < 2x < -1,46$$

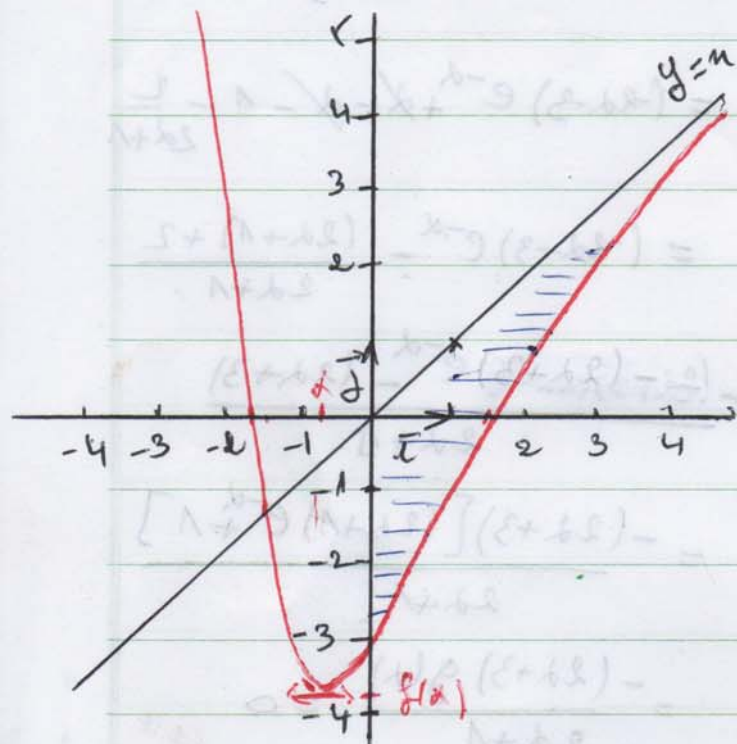
$$-0,48 < x+1 < -0,46$$

$$-2,08 > \frac{1}{2x+1} > -2,17$$

$$-4,16 > \frac{2}{2x+1} > -4,34$$

$$[-4,34 < \frac{2}{2x+1} < -4,16]$$

مع (1) و (2) فـ لـ
جـ



سؤال ٢

$$P(X^2 - 2X \leq 0) \quad 1/6$$

$$X^2 - 2X = 0$$

$$X(X - 2) = 0$$

$$X - 2 = 0 \quad | \quad X = 0$$

$$X = 2$$

X	0	2
$X^2 - 2X$	+	-

$$0 \leq X \leq 2 \quad \text{so } X \text{ is}$$

$$P(X^2 - 2X \leq 0) = P(0 \leq X \leq 2)$$

$$= P(X=0) + P(X=1)$$

$$+ P(X=2)$$

$$= \frac{230}{285}$$

بالطريقة مع الدالة

$$-a = -2 \Rightarrow a = 2$$

$$-b + a = -3 \quad b = 3 + a = 5$$

$$H(u) = (2u + 5) e^{-u}$$

$$A(\lambda) = \int_0^\lambda y - f(u) du$$

$$y = u, \quad u = \lambda, \quad u = 0$$

$$A(\lambda) = \int_0^\lambda y - f(u) du$$

$$= \int_0^\lambda u - (2u - 3) e^{-u} du$$

$$= [-H(u)]_0^\lambda$$

$$= -H(\lambda) + H(0)$$

$$= -(2\lambda + 5) e^{-\lambda} + 5$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} A(\lambda)$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} A(\lambda) = \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} -(2\lambda + 5) e^{-\lambda} + 5$$

$$= \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{-2\lambda}{e^\lambda} - \frac{5}{e^\lambda} + 5$$

$$= 5$$